

Analisi delle run del modello P1D

Valutazione dei fit, casi dubbi, identificabilità e interpretazione dei parametri

Scopo. Sintetizzare le evidenze contenute nei quattro report G1_Ambigui, G1_UtD, G2_Ambigui e G2_UtD, senza formulare un piano di sviluppo successivo.

1. Sintesi esecutiva

Conclusione principale. Il P1D è un modello descrittivamente efficace ma non ancora sufficientemente maturo per attribuire in modo uniforme significato stabile ai parametri stimati. Nei segmenti G1 la ricostruzione della frequenza cardiaca è spesso molto accurata, ma K, tau e B risultano frequentemente poco identificabili. Nei segmenti G2, mediamente più lunghi, l'identificabilità migliora nettamente e le incertezze parametriche si riducono, mentre rimane una forte struttura temporale nei residui.

Precisazione importante. Non è corretto dire, in senso generale, che il modello «performa meglio» sui segmenti più lunghi se per performance si intende il solo errore di fit: G1 presenta RMSE più basse. È invece corretto dire che sui segmenti più lunghi il modello è molto più informativo e robusto come sistema identificato: i parametri diventano separabili e molto più precisi. Quindi il vantaggio dei segmenti lunghi riguarda soprattutto identificabilità e interpretabilità, pur pagando un lieve aumento dell'errore di stima del singolo valore di HR.

2. Quadro quantitativo

Dataset	n	RMSE med.	R ² med.	ACF1 med.	rho med.	corr(K,tau) med.
G1 Ambigui	81	0,70 bpm	0,965	0,699	0,284	0,9992
G1 UtD	34	1,22 bpm	0,955	0,822	0,331	0,9993
G2 Ambigui	7	2,14 bpm	0,959	0,940	5,70	0,562
G2 UtD	49	2,59 bpm	0,961	0,959	4,91	0,907

Lettura. G1 mostra errori di ricostruzione piccoli ma rho molto inferiore a 1 e correlazione K-tau quasi unitaria. G2 mostra errori assoluti maggiori, ma rho circa 5 e incertezze parametriche molto inferiori. L'elevata ACF dei residui, soprattutto in G2, indica che il primo ordine non esaurisce la dinamica temporale osservata.

3. Valutazione della bontà dei fit

G1 Ambigui

Qualità descrittiva molto buona: RMSE mediana circa 0,70 bpm e R² mediano circa 0,965. Qualità parametrica debole: numerosi bound, multistart disagreement quasi sistematico, rho mediana circa 0,284, condition number elevato e correlazione K-tau circa 0,999. Il modello ricostruisce bene la curva, ma molte combinazioni parametriche producono traiettorie simili.

G1 UtD

Quadro analogo a G1 Ambigui. RMSE mediana circa 1,22 bpm e R^2 circa 0,955, ma K, tau e soprattutto B sono spesso scarsamente determinati. L è il parametro relativamente più stabile. La bontà grafica del fit non deve quindi essere confusa con una buona identificazione del sistema.

G2 Ambigui

I parametri risultano nettamente più precisi: RSE tipicamente di pochi punti percentuali, nessun bound rilevante nei casi esaminati e condition number molto inferiore ai G1. L'errore assoluto è maggiore, ma la stima parametrica è molto più credibile. Rimane tuttavia una forte autocorrelazione dei residui.

G2 UtD

È il gruppo più informativo per valutare la struttura del modello: K, L, tau e B sono generalmente stimati con RSE basse e Jacobiano a rango pieno, ma ACF1 e ACF5 restano molto elevate. Il P1D sembra quindi catturare la dinamica dominante senza descrivere tutta la memoria presente nei dati.

4. Casi dubbi da revisionare

La revisione manuale va concentrata sui casi con bound/near-bound, rho molto bassa, RSE elevate, predizioni equivalenti con parametri differenti, anomalie di campionamento oppure errori particolarmente elevati. Il solo flag multistart_disagreement è troppo frequente per essere usato come criterio selettivo.

Report	Caso	Motivo della revisione
G1 Ambigui	p.7 – 046d12...	B=60 al bound; rho=0,225; RSE K/tau ≈128%; corr(K,tau)≈0,99965.
G1 Ambigui	p.8 – 083b93...	Caso estremo: B=60; rho=0,121; RSE K/tau ≈280%; cond≈1,46×10 ⁵ , nonostante RMSE 0,45 bpm.
G1 Ambigui	p.12 – 0e92d0...	rho=0,093; RSE K≈399%, tau≈401%, B≈712%: identificazione sostanzialmente insufficiente.
G1 Ambigui	p.13 – 0f4965...	Predizioni equivalenti con parametri differenti.
G1 Ambigui	p.17 – 1f616c...	Predizioni equivalenti e SSE molto simili tra soluzioni.
G1 UtD	p.5 – 00412a...	B al bound; RSE K/tau >108%; rho=0,328.
G1 UtD	p.7 – 0b4df5...	B near-bound; RSE K/tau≈145%; rho=0,260.
G1 UtD	p.12 – 1cfb03...	RSE K/tau≈252%; B≈453%; cond≈90.000.
G1 UtD	p.13 – 239cf3...	Recording gaps + irregular sampling; RMSE 3,44 bpm; bias - 1,03 bpm; B al bound.
G1 UtD	p.14 – 247743...	R^2 ≈0,793; B al bound; RSE K/tau≈281%.
G2 Ambigui	p.7	RMSE≈2,51 bpm; ACF1≈0,968;

		ACF5 $\approx$ 0,742: parametri plausibili ma residui fortemente strutturati.
G2 Ambigui	p.6	ACF1 $\approx$ 0,940; ACF5 $\approx$ 0,476: utile per valutare l'inadeguatezza dinamica residua.
G2 UtD	p.5 – 02b3e2...	Predizioni equivalenti con parametri differenti.
G2 UtD	p.8 – 16099d...	RMSE $\approx$ 5,89 bpm; R ² $\approx$ 0,882; predizioni equivalenti.
G2 UtD	p.10 – 1f7a8c...	RMSE $\approx$ 4,25 bpm; predizioni equivalenti.
G2 UtD	p.23 – 52ada1...	B=200 al bound, pur con buona precisione locale degli altri parametri.

5. Giustificazione dell'uso di segmenti/fit interi

Il passaggio è supportato direttamente dai risultati. La quantità $\rho=(T-L)/\tau$ misura quanta parte della dinamica caratteristica viene effettivamente osservata. Nei G1 ρ è circa 0,28-0,33: il segmento contiene mediamente molto meno di una costante di tempo dopo il ritardo. In questa condizione il transitorio iniziale dipende soprattutto dal rapporto K/τ , rendendo difficile separare i due parametri.

Per tempi piccoli rispetto a τ : $1 - \exp(-t/\tau) \approx t/\tau$, quindi $x(t) \approx K \cdot \Delta P \cdot t/\tau$.

La correlazione quasi perfetta tra K e τ nei G1 (circa 0,999) è coerente con questa degenerazione. Nei G2 ρ sale invece a circa 5: vengono osservate più costanti di tempo e le RSE di K , τ e B scendono da valori spesso dell'ordine dell'80-150% o superiori a pochi punti percentuali.

La stima su sequenze più lunghe preserva inoltre la memoria della HR tra fasi successive. La segmentazione in lap indipendenti costringe il modello a ricostruire ripetutamente la condizione iniziale, favorendo compensazioni tra B , K e τ . I risultati sui G1, con B frequentemente ai bound, sono compatibili con questo problema.

6. Passaggio a una rete ricorrente: cosa supportano i report

I report giustificano la necessità di una dinamica con maggiore memoria, ma non dimostrano che una rete ricorrente sia necessaria. L'evidenza principale è l'autocorrelazione residua: nei G2, proprio dove l'identificazione parametrica è più solida, ACF1 e ACF5 rimangono molto elevate. Esiste quindi informazione temporale sistematica che il P1D non assorbe.

La conclusione sostenibile è pertanto che il P1D non appare ancora un modello dinamico completo. Una rete ricorrente è coerente con il tipo di difetto osservato, perché può rappresentare memoria e dipendenze temporali più ricche, ma il materiale disponibile non consente di attribuirle già un vantaggio empirico: nei report non è presente un confronto diretto.

7. Interpretazione dei parametri

Parametro	Significato modellistico	Interpretazione
-----------	--------------------------	-----------------

L	Ritardo effettivo	Ritardo tra variazione dell'input di potenza e inizio della risposta modellata della HR. È relativamente robusto anche nei G1. Include potenzialmente fisiologia, discretizzazione, filtraggio e allineamento sensori.
tau	Costante di tempo	Determina la velocità di risposta. Dopo 1 tau si realizza circa il 63% della variazione asintotica. È interpretabile soprattutto nei G2; nei G1 è quasi inseparabile da K.
K	Guadagno statico	A regime $x_{inf} = K(P-P_0)$. Esprime il guadagno locale del modello rispetto alla potenza di riferimento. Non va identificato automaticamente con un coefficiente fisiologico universale.
B	Livello matematico di equilibrio	Valore verso cui HR tende quando $P=P_0$ nel modello. Nei G1 è spesso usato come parametro compensatorio e raggiunge i bound; non va interpretato direttamente come FC fisiologica di riposo o equilibrio.

8. Conclusioni

- Il P1D descrive bene la forma macroscopica della relazione potenza-HR in molti segmenti, con R^2 tipicamente intorno a 0,95-0,96.
- Nei segmenti brevi G1 la qualità grafica/numerica del fit non implica una buona identificazione: K, tau e B sono frequentemente instabili o compensabili.
- I segmenti più lunghi G2 non mostrano necessariamente RMSE inferiori, ma migliorano nettamente l'identificabilità e la precisione dei parametri.
- La forte autocorrelazione dei residui nei G2 mostra che, anche quando i parametri sono ben identificati, il P1D lascia dinamica temporale non spiegata.
- Il modello può quindi essere considerato una baseline dinamica utile e informativa, ma non ancora un modello completo o pienamente maturo per interpretazioni parametriche generalizzate.
- La stima su fit/sequenze intere è metodologicamente più giustificata della stima indipendente sui singoli lap per l'identificazione dei parametri dinamici.
- I report supportano l'ipotesi che serva maggiore capacità di memoria; non contengono però evidenza sufficiente per affermare che una rete ricorrente sia già la soluzione empiricamente preferibile.

Fonti analizzate

- G1_Ambigui_P1D.pdf

- G1_UtD_P1D.pdf
- G2_Ambigui_P1D.pdf
- G2_UtD_P1D.pdf

Le statistiche e i casi riportati derivano dai report delle run forniti nel progetto. Le interpretazioni matematiche sono formulate a partire dalla struttura del modello P1D riportata negli stessi report.